Solución de la pregunta 3

FÍSICA · ENERGÍA Y TIERRA · RAPIDEZ DE TSUNAMIS

(Nivel electivo)
La rapidez de un tsunami en aguas de profundidad h es aproximadamente $v = \sqrt{gh}$. ¿Cuál es su rapidez en un océano de $4\ 000$ m? ($g = 10\ \mathrm{m/s^2}$)

A) $200\ \mathrm{m/s}$

B) $40\ 000\ \mathrm{m/s}$

C) $63\ \mathrm{m/s}$

D) $400\ \mathrm{m/s}$

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Fórmula**
   $v = \sqrt{10 \cdot 4\ 000}$.
2. **Calcula**
   $\sqrt{40\ 000}$.
3. **Resultado**
   $200\ \mathrm{m/s} \approx 720\ \mathrm{km/h}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Olvida la raíz.

C) Usa $\sqrt{4\ 000}$ sin g.

D) Usa h/10.

Idea clave. En aguas profundas, rapidísimo.